Paskaita 5

Įvaizdžiai ir moduliai

Tikslai. *I dalyje nagrinėjome grupių veikimą aibėse. Nuo šiol grupė veiks tiesinėje erdvėje tiesiniais atvaizdavimais. Tokį veikimą vadinsime* įvaizdžiu. *Šioje paskaitoje nustatysime, kada jis skyla į neredukuojamas dalis. Atsakymą duoda vidurkinimas grupėje: jei lauko charakteristika nedalija $|G|$, kaip lauko $\mathbb{C}$ atveju, kiekvienas įvaizdis yra neredukuojamų įvaizdžių tiesioginė suma (Maškės teorema). Lauke $\mathbb{C}$ Šūro lema parodo, kad kiekvienos neredukuojamos dalies kartotinumas nepriklauso nuo skaidymo, o Abelio grupės neredukuojami įvaizdžiai yra vienmačiai. Toliau 6-ojoje paskaitoje iš vidurkinimo išvesime charakterių teoriją.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti, ar nedidelis įvaizdis yra neredukuojamas, ir suskaidyti erdvę $\mathbb{C}^3$ grupės S_3 atveju į neredukuojamus poįvaizdžius.
- Įrodyti Maškės teoremą vidurkinant projekciją, apskaičiuoti $\dim V^G$ kaip dydžių $\operatorname{tr}\rho(g)$ vidurkį ir pateikti įvaizdį virš lauko $\mathbb{F}_2$, kuris nėra neredukuojamų įvaizdžių tiesioginė suma.
- Įrodyti abi Šūro lemos formas ir išvesti, kad neredukuojamas kompleksinis įvaizdis U pasitaiko $\dim \operatorname{Hom}_G(U,V)$ kartų kiekviename įvaizdžio V skaidyme į neredukuojamus įvaizdžius.
- Įrodyti, kad baigtinės Abelio grupės neredukuojami kompleksiniai įvaizdžiai yra vienmačiai, ir išvardyti grupės C_n tokius įvaizdžius.

5.1 Įvaizdžiai ir moduliai

Visoje paskaitoje G yra baigtinė grupė, o $\mathbb{F}$ – laukas. Tiesinės erdvės yra baigtinės dimensijos.

Apibrėžimas 5.1 (Įvaizdis)**.** Grupės G *įvaizdis* virš lauko $\mathbb{F}$ yra tiesinė erdvė V virš $\mathbb{F}$ kartu su homomorfizmu $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V)$. Užrašome $g \cdot v = \rho(g)v$ ir sakome, kad V yra įvaizdis, kai homomorfizmas ρ aiškus iš konteksto. Erdvės V bazėje atvaizdavimo $\rho(g)$ matrica yra $D(g)$, ir $D(gh) = D(g)D(h)$.

Taigi įvaizdis yra tiesinis veikimas: grupės G veikimas aibėje V (Apibrėžimas 1.7), kuriame kiekvienas atvaizdavimas $v \mapsto g \cdot v$ yra tiesinis. Jis taip pat vadinamas $\mathbb{F}[G]$-*moduliu*. Šį pavadinimą paaiškinančią grupės algebrą apibrėšime 7-ojoje paskaitoje.

Pavyzdys 5.2 (Pirmieji įvaizdžiai)**.**

- *Trivialusis įvaizdis* $\mathbf{1}$ yra erdvė $\mathbb{F}$ su veikimu $g \cdot v = v$.
- Ženklas $\operatorname{sgn}\colon S_n \to \{\pm 1\}$ (Teorema 2.19) apibrėžia įvaizdį erdvėje $\mathbb{F}$ pagal taisyklę $\sigma \cdot v = (\operatorname{sgn}\sigma)v$. Kai charakteristika yra 2, skaliarai 1 ir -1 sutampa, todėl šis įvaizdis yra trivialusis.

- Jei grupė G veikia baigtinėje aibėje X, ji veikia ir erdvėje $\mathbb{F}^X$, kurios bazė $\{e_x : x \in X\}$, pagal taisyklę $g \cdot e_x = e_{g\cdot x}$. Tai *perstatymų įvaizdis*. Apatinis indeksas skiria bazės vektorių e_x nuo neutraliojo elemento e. Tai įvaizdis, nes

$$g \cdot (h \cdot e_x) = e_{g\cdot(h\cdot x)} = e_{(gh)\cdot x}.$$

Pagrindinis pavyzdys bus grupės S_3 perstatymų įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^3$. Standartinėje bazėje $\sigma \cdot e_j = e_{\sigma(j)}$, todėl $(\sigma \cdot x)_i = x_{\sigma^{-1}(i)}$. Jo matricos yra perstatymo matricos, apibrėžtos skyrelyje 2.5.

Apibrėžimas 5.3 (Persipynimo operatoriai)**.** Tegul V ir W yra grupės G įvaizdžiai. *Persipynimo operatorius* yra tiesinis atvaizdavimas $T : V \to W$, kuriam

$$T\,\rho_V(g) = \rho_W(g)\,T \qquad \text{su visais } g \in G.$$

Jie sudaro tiesinę erdvę $\mathrm{Hom}_G(V, W)$, o $\mathrm{End}_G(V) = \mathrm{Hom}_G(V, V)$. Apgręžiamas persipynimo operatorius yra *izomorfizmas*; tuomet $V \cong W$.

Apgręžiamo persipynimo operatoriaus atvirkštinis taip pat yra persipynimo operatorius. Matricomis sąlyga $V \cong W$ reiškia $D_W(g) = AD_V(g)A^{-1}$ su viena apgręžiama matrica A ir kiekvienu g. Izomorfiškų įvaizdžių matricos skiriasi bazės pakeitimu.

Pavyzdžiui, suteikime erdvei $\mathbb{C}$ grupės S_3 trivialųjį įvaizdį. Atvaizdavimas $T : \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}$, $T(x) = x_1 + x_2 + x_3$, yra persipynimo operatorius: koordinačių perstatymas nekeičia jų sumos. Jo branduolį sudaro vektoriai, kurių koordinačių suma lygi nuliui; šią plokštumą toliau vadinsime E.

Apibrėžimas 5.4 (Poįvaizdžiai)**.** Poerdvis $W \subseteq V$ yra *poįvaizdis*, jei $g \cdot W \subseteq W$ su kiekvienu $g \in G$. *Invariantai* sudaro aibę $V^G = \{v \in V : g \cdot v = v \text{ su visais } g \in G\}$.

Poįvaizdžių *tiesioginė suma* yra erdvės V skaidymas į poerdvių tiesioginę sumą, kurios visi dėmenys yra poįvaizdžiai. Tai taikoma ir bet kuriam baigtiniam dėmenų skaičiui.

Apibrėžimas 5.5 (Neredukuojamumas ir neskaidomumas)**.** Įvaizdis V yra *neredukuojamas*, jei $V \neq 0$ ir vieninteliai jo poįvaizdžiai yra 0 ir V. Jis yra *neskaidomasis*, jei $V \neq 0$ ir kiekvienam skaidymui $V = W \oplus W'$ į poįvaizdžius turime $W = 0$ arba $W' = 0$.

Poįvaizdžio W invariantiškumo sąlygą pritaikę elementui g^{-1}, gauname $g \cdot W = W$. Neredukuojamas įvaizdis yra neskaidomasis, o vienmatis įvaizdis yra neredukuojamas. Erdvės V bazėje, prasidedančioje poerdvio W baze, kiekviena matrica $D(g)$ yra blokinė viršutinė trikampė. Jei $V = W \oplus W'$, po poerdvio W bazės surašę poerdvio W' bazę, gauname blokdiagonalias matricas.

Pavyzdys 5.6 (Tiesė ir plokštuma)**.** Erdvėje $\mathbb{C}^3$ tiesė $L = \mathbb{C}(1, 1, 1)$ ir plokštuma

$$E = \{x \in \mathbb{C}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

yra poįvaizdžiai: koordinačių perstatymas fiksuoja $(1, 1, 1)$ ir nekeičia koordinačių sumos. Todėl įvaizdis $\mathbb{C}^3$ nėra neredukuojamas. Skyrelyje 5.5 parodysime, kad $\mathbb{C}^3 = L \oplus E$, kur E yra neredukuojamas.

5.2 Vidurkinimas ir Maškės teorema

Projekcija į poįvaizdį nebūtinai yra persipynimo operatorius. Vidurkinimas ją tokiu paverčia, todėl jos branduolys taip pat yra poįvaizdis.

Lauko *charakteristika* yra mažiausias teigiamas sveikasis skaičius p, kuriam $p \cdot 1 = 0$, arba 0, jei tokio nėra. Vidurkinant dalijama iš $|G|$, todėl laikysime, kad charakteristika nedalija $|G|$.

Lema 5.7 (Idempotentai). *Tegul $P\colon V \to V$ yra tiesinis atvaizdavimas, kuriam $P^2 = P$. Tuomet P veikia kaip tapatusis atvaizdavimas erdvėje $\operatorname{im} P$, ir $V = \ker P \oplus \operatorname{im} P$. Jei $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, tai $\operatorname{tr} P = \operatorname{rank} P$.*

Įrodymas. Vektoriui $v = Pw$ iš erdvės $\operatorname{im} P$ galioja

$$Pv = P^2 w = Pw = v.$$

Kiekvienas $v \in V$ yra $(v - Pv) + Pv$, kur $Pv \in \operatorname{im} P$ ir

$$P(v - Pv) = Pv - P^2 v = 0.$$

Jei $v \in \ker P \cap \operatorname{im} P$, tai $v = Pv$ ir $Pv = 0$. Todėl $V = \ker P \oplus \operatorname{im} P$.

Po erdvės $\operatorname{im} P$ bazės surašę erdvės $\ker P$ bazę, gauname bazę, kurioje atvaizdavimo P matrica yra įstrižaininė: ji turi $\operatorname{rank} P$ vienetų 1, o likę elementai yra 0. Todėl $\operatorname{tr} P = \operatorname{rank} P$. ∎

Teiginys 5.8 (Vidurkinimas). *Tegul V yra grupės G įvaizdis virš lauko, kurio charakteristika nedalija $|G|$, ir tegul*

$$P = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g).$$

(i) Galioja $\rho(h)P = P = P\rho(h)$ su kiekvienu $h \in G$.

(ii) Galioja $P^2 = P$ ir $\operatorname{im} P = V^G$.

(iii) Jei $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, tai

$$\dim V^G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \operatorname{tr} \rho(g).$$

Įrodymas. (i) Kai g perbėga grupę G, ją perbėga ir hg. Todėl

$$\rho(h)P = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(hg) = P,$$

o taip pat gauname $P\rho(h) = P$.

(ii) Iš invariantiškumo gauname $h \cdot Pv = Pv$, todėl $\operatorname{im} P \subseteq V^G$. Jei $v \in V^G$, kiekvienas sumos Pv dėmuo yra v, todėl $Pv = v$. Taigi $\operatorname{im} P = V^G$ ir $P^2 = P$.

(iii) Pagal Lemą 5.7

$$\dim V^G = \operatorname{rank} P = \operatorname{tr} P = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \operatorname{tr} \rho(g).$$ ∎

Pavyzdys 5.9 (Perstatymų įvaizdžiai). Erdvėje $\mathbb{C}^X$ matricos $\rho(g)$ įstrižainės elementas, atitinkantis e_x, lygus 1 tada ir tik tada, kai $g \cdot x = x$, todėl $\operatorname{tr} \rho(g) = |\operatorname{Fix}(g)|$. Koeficientas ties e_y vektoriuje $g \cdot \sum_x a_x e_x$ yra $a_{g^{-1} \cdot y}$. Taigi vektorius yra invariantinis tada ir tik tada, kai jo koeficientai pastovūs kiekvienoje orbitoje. Todėl $\dim(\mathbb{C}^X)^G$ yra orbitų skaičius. Vidurkinimo formulė vėl duoda Bernsaido lemą (Teorema 1.25). Grupės S_3 veikimui erdvėje $\mathbb{C}^3$ gauname

$$\dim(\mathbb{C}^3)^{S_3} = \frac{1}{6}(3 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0) = 1,$$

invariantai sudaro tiesę L, o kiekvienas matricos P elementas yra $\frac{1}{3}$:

$$Px = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)\,(1,1,1).$$

Vidurkinimas taip pat duoda persipynimo operatorius.

Lema 5.10 (Veikimas tiesinių atvaizdavimų erdvėje). *Tegul U ir V yra grupės G įvaizdžiai. Tuomet formulė*

$$g \cdot T = \rho_V(g)\, T\, \rho_U(g)^{-1}$$

apibrėžia įvaizdį erdvėje $\mathrm{Hom}(U,V)$. *Jo fiksuotasis poerdvis yra* $\mathrm{Hom}_G(U,V)$.

Įrodymas. Kiekvienas atvaizdavimas $T \mapsto g \cdot T$ yra tiesinis, ir $e \cdot T = T$. Taip pat

$$\begin{aligned} g \cdot (h \cdot T) &= \rho_V(g)\rho_V(h)\, T\, \rho_U(h)^{-1}\rho_U(g)^{-1} \\ &= (gh) \cdot T, \end{aligned}$$

o sąlyga $g \cdot T = T$ reiškia $\rho_V(g)T = T\rho_U(g)$. Taigi

$$\mathrm{Hom}(U,V)^G = \mathrm{Hom}_G(U,V).$$

■

Teorema 5.11 (Maškės teorema). *Tegul V yra grupės G įvaizdis virš lauko $\mathbb{F}$, kur lauko $\mathbb{F}$ charakteristika nedalija $|G|$.*

(i) Kiekvienas poįvaizdis W įvaizdyje V turi papildinį, kuris taip pat yra poįvaizdis: $V = W \oplus W'$.

(ii) Įvaizdis V yra neredukuojamų poįvaizdžių tiesioginė suma (tuščia suma, jei $V = 0$).

(iii) Jei $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, įvaizdis V turi skaliarinę sandaugą, antilinijinę pirmajame argumente, kuriai $\langle g \cdot u, g \cdot v\rangle = \langle u, v\rangle$ su visais $g \in G$ ir $u, v \in V$. Jos atžvilgiu kiekvienas $\rho(g)$ yra unitarusis, o poįvaizdžio ortogonalusis papildinys yra poįvaizdis.

Įrodymas. (i) Pasirinkime tiesinę projekciją π iš erdvės V į poerdvį W: $\operatorname{im}\pi = W$, o π yra tapatusis atvaizdavimas erdvėje W. Vidurkinkime ją erdvėje $\mathrm{Hom}(V,V)$:

$$\pi_0 = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \rho(g)\,\pi\,\rho(g)^{-1}.$$

Persipynimo operatorius. Pagal Teiginį 5.8 vidurkinimas projektuoja į erdvės $\mathrm{Hom}(V,V)$ fiksuotąjį poerdvį, todėl pagal Lemą 5.10 $\pi_0 \in \mathrm{Hom}(V,V)^G = \mathrm{End}_G(V)$.

Projekcija į W. Kiekvienas dėmuo atvaizduoja V į $g \cdot W = W$ ir fiksuoja kiekvieną $w \in W$, nes projekcija π fiksuoja $\rho(g)^{-1}w \in W$. Todėl π_0 yra idempotentas, kurio vaizdas W, ir $V = W \oplus \ker\pi_0$ pagal Lemą 5.7.

Papildinys. Branduolys $\ker\pi_0$ yra poįvaizdis: jei $\pi_0 v = 0$, tai

$$\pi_0(g \cdot v) = g \cdot \pi_0 v = 0.$$

(ii) Taikome indukciją pagal $\dim V$. Jei V yra 0 arba neredukuojamas, teiginys įrodytas. Kitu atveju $V = W \oplus W'$ pagal (i), kur $W \neq 0, V$. Abu poįvaizdžiai W ir W' turi mažesnę dimensiją nei V, o jų skaidymai kartu duoda įvaizdžio V skaidymą.

(iii) Vidurkinkime bet kurią skaliarinę sandaugą $(\cdot,\cdot)$ erdvėje V, antilinijinę pirmajame argumente:

$$\langle u, v\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(g\cdot u, g\cdot v).$$

Suvidurkintoji sandauga paveldi pusantratiesiškumą ir ermitinę simetriją. Taip pat $\langle v, v\rangle > 0$, kai $v \neq 0$, nes kiekvienas dėmuo teigiamas.

Ši skaliarinė sandauga invariantinė, nes gh perbėga grupę G kartu su g. Todėl kiekvienas $\rho(g)$ yra unitarusis.

Jei W yra poįvaizdis, $v \in W^\perp$ ir $w \in W$, tai $g^{-1}\cdot w \in W$, ir

$$\langle w, g\cdot v\rangle = \left\langle g^{-1}\cdot w, v\right\rangle = 0.$$

Taigi $g\cdot v \in W^\perp$.[1] ∎

Pavyzdys 5.12 (Perspėjimas: charakteristika dalija $|G|$)**.** Tegul grupė $C_2 = \{e, g\}$ veikia erdvėje $\mathbb{F}_2^2$ standartinėje bazėje pagal matricą

$$D(g) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kadangi $1 + 1 = 0$, turime $D(g)^2 = \mathbb{1}$. Tris tieses gauname kaip vektorių e_1, e_2 ir $e_1 + e_2$ tiesinius apvalkalus. Pirmoji invariantinė, o elementas g sukeičia kitas dvi. Todėl įvaizdis nėra neredukuojamas. Skaidymui į dviejų nenulinių poįvaizdžių tiesioginę sumą reikėtų dviejų invariantinių tiesių, bet invariantinė yra tik viena. Todėl $\mathbb{F}_2 e_1$ neturi invariantinio papildinio, ir įvaizdis yra neskaidomasis. Jis nėra neredukuojamų įvaizdžių tiesioginė suma: Maškės skaidymas negalioja. Čia $|G| = 0$ lauke $\mathbb{F}_2$. Toliau 11-ojoje paskaitoje reikės kiekvieno įvaizdžio skaidymo, todėl dirbsime virš lauko $\mathbb{C}$.

5.3 Šūro lema ir kartotinumai

Toliau $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, nebent nurodytas kitas laukas. Maškės teorema suskaido įvaizdį į neredukuojamus įvaizdžius. Parodysime, kad dėmenų, izomorfiškų duotam neredukuojamam įvaizdžiui, skaičius nepriklauso nuo skaidymo. Tam taikysime Šūro lemą.

Laukas yra *algebriškai uždaras*, jei kiekvienas nepastovus polinomas virš šio lauko turi šaknį šiame lauke.

Teorema 5.13 (Šūro lema)**.** *Tegul U ir U' yra neredukuojami grupės G įvaizdžiai.*

(i) Virš bet kurio lauko persipynimo operatorius $T\colon U \to U'$ yra 0 arba izomorfizmas.

(ii) Virš algebriškai uždaro lauko $\mathbb{F}$, pavyzdžiui, $\mathbb{C}$, galioja $\operatorname{End}_G(U) = \mathbb{F}\mathbb{1}$. Todėl $\dim \operatorname{Hom}_G(U, U')$ lygi 1, jei $U \cong U'$, ir 0 kitu atveju.

Įrodymas. (i) Operatoriaus T branduolys ir vaizdas yra poįvaizdžiai. Jei $Tu = 0$, tai

$$T(g\cdot u) = g\cdot Tu = 0,$$

o vektorius $g\cdot Tu = T(g\cdot u)$ priklauso $\operatorname{im} T$.

Jei $T \neq 0$, tai $\ker T \neq U$, todėl $\ker T = 0$. Be to, $\operatorname{im} T \neq 0$, todėl $\operatorname{im} T = U'$. Taigi operatorius T yra bijektyvus.

[1] Serre'o skaliarinė sandauga yra antilinijinė antrajame argumente.

(ii) Tegul $T \in \mathrm{End}_G(U)$. Kadangi $U \neq 0$, o laukas $\mathbb{F}$ algebriškai uždaras, operatorius T turi tikrinę vertę c. Tuomet $T - c\mathbb{1}$ yra neinjektyvus persipynimo operatorius. Pagal Šūro lemos dalį apie branduolį ir vaizdą $T = c\mathbb{1}$.

Jei $S\colon U \to U'$ yra izomorfizmas, tai $T \mapsto S^{-1}T$ yra tiesinė bijekcija iš $\mathrm{Hom}_G(U,U')$ į $\mathrm{End}_G(U) = \mathbb{F}\mathbb{1}$. Jei $U \ncong U'$, pagal dalį apie branduolį ir vaizdą lieka tik $T = 0$. ∎

Pavyzdys 5.14 (Perspėjimas: Šūro lema virš $\mathbb{R}$)**.** Tegul grupė $C_4 = \langle g \rangle$ veikia erdvėje $\mathbb{R}^2$ posūkiu kampu 90°:

$$g \mapsto J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tai apibrėžia įvaizdį, nes $J^4 = \mathbb{1}$. Jo charakteringasis polinomas $t^2 + 1$ neturi realiosios šaknies. Todėl jokia tiesė nėra invariantinė, ir įvaizdis $\mathbb{R}^2$ yra neredukuojamas virš $\mathbb{R}$.

Tačiau matrica J komutuoja su kiekviena $\rho(g^k) = J^k$, todėl $J \in \mathrm{End}_{C_4}(\mathbb{R}^2)$, o J nėra skaliarinė matrica. Taigi Šūro lemos išvada apie skaliarinius endomorfizmus negalioja virš $\mathbb{R}$. Išsprendę lygtį $XJ = JX$, gauname algebrą

$$\mathrm{End}_{C_4}(\mathbb{R}^2) = \{a\mathbb{1} + bJ : a, b \in \mathbb{R}\}, \qquad J^2 = -\mathbb{1}$$

izomorfišką $\mathbb{C}$.

Virš lauko $\mathbb{C}$ matrica J turi dvi tikrines tieses:

$$J(1, -\mathrm{i}) = \mathrm{i}\,(1, -\mathrm{i}), \qquad J(1, \mathrm{i}) = -\mathrm{i}\,(1, \mathrm{i})$$

todėl įvaizdis $\mathbb{C}^2$ išsiskaido į invariantines tieses. Prie realiųjų įvaizdžių grįšime 9-ojoje paskaitoje.

Apibrėžimas 5.15 (Kartotinumo erdvė)**.** Tegul V yra kompleksinis įvaizdis, o U – neredukuojamas. Įvaizdžio U *kartotinumo erdvė* įvaizdyje V yra $\mathrm{Hom}_G(U,V)$; jos dimensija yra $m_U(V)$.

Išvada 5.16 (Kartotinumai)**.** *Tegul $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k$, kiekvienas U_j neredukuojamas, tegul U neredukuojamas ir tegul W yra kompleksinis grupės G įvaizdis. Tuomet*

$$\#\{j : U_j \cong U\} = \dim \mathrm{Hom}_G(U,V).$$

Taigi šis skaičius, kartotinumas *$m_U(V)$ įvaizdžio U įvaizdyje V, nepriklauso nuo skaidymo. Be to, $V \cong W$ tada ir tik tada, kai $m_U(V) = m_U(W)$ kiekvienam neredukuojamam įvaizdžiui U.*

Įrodymas. Tegul $\iota_j\colon U_j \to V$ yra įtraukimas, o $p_j\colon V \to U_j$ – projekcija išilgai kitų dėmenų. Abu yra persipynimo operatoriai, nes kiekvienas dėmuo invariantinis. Atvaizdavimai

$$T \mapsto (p_1T, \ldots, p_kT),$$
$$(T_1, \ldots, T_k) \mapsto \sum_j \iota_j T_j$$

yra viena kitai atvirkštinės tiesinės bijekcijos tarp erdvių $\mathrm{Hom}_G(U,V)$ ir $\mathrm{Hom}_G(U,U_1) \oplus \cdots \oplus \mathrm{Hom}_G(U,U_k)$. Pagal skaliarinę Šūro lemos formą

$$\dim \mathrm{Hom}_G(U,V) = \sum_j \dim \mathrm{Hom}_G(U,U_j) = \#\{j : U_j \cong U\}.$$

Jei $S\colon V \to W$ yra izomorfizmas, tai $T \mapsto ST$ yra tiesinė bijekcija $\mathrm{Hom}_G(U,V) \to \mathrm{Hom}_G(U,W)$, todėl kartotinumai sutampa. Atvirkščiai, jei jie sutampa, suskaidykime V ir W, suporuokime jų dėmenis izomorfizmais ir imkime šių izomorfizmų tiesioginę sumą. ∎

5.4 Abelio grupės

Išvada 5.17 (Abelio grupių neredukuojami įvaizdžiai ir tikrinės vertės)**.**

(i) Kiekvienas baigtinės Abelio grupės neredukuojamas kompleksinis įvaizdis yra vienmatis.

(ii) Kiekvienam kompleksiniam įvaizdžiui ρ baigtinės grupės G ir kiekvienam $g \in G$ operatorius $\rho(g)$ diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės yra vieneto $o(g)$-tojo laipsnio šaknys.

Įrodymas. (i) Tegul U yra neredukuojamas ir $h \in G$. Kadangi $hg = gh$ su visais g, operatorius $\rho(h)$ komutuoja su kiekvienu $\rho(g)$: jis priklauso $\mathrm{End}_G(U)$, todėl yra skaliarinis pagal Teoremą 5.13(ii). Tuomet kiekviena erdvės U tiesė yra poįvaizdis. Kadangi U neredukuojamas, gauname $\dim U = 1$.

(ii) Įvaizdžio ρ apribojimas Abelio pogrupiui $\langle g\rangle$ yra šios grupės įvaizdis. Pagal Maškės teoremą ir Abelio grupės neredukuojamų įvaizdžių vienmatiškumą erdvė V yra invariantinių elemento g atžvilgiu tiesių tiesioginė suma. Pasirinkę po nenulinį vektorių iš kiekvienos tiesės, gauname bazę, kurioje operatoriaus $\rho(g)$ matrica yra įstrižainė. Kiekviena tikrinė vertė c tenkina $c^{o(g)} = 1$, nes

$$\rho(g)^{o(g)} = \rho(e) = \mathbb{1}.$$

■

Virš lauko $\mathbb{R}$ teiginys (i) negalioja: Pavyzdyje 5.14 gavome dvimatį neredukuojamą grupės C_4 įvaizdį.

Pavyzdys 5.18 (Ciklinė grupė)**.** Tegul $C_n = \langle g\rangle$ ir $\zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/n)$. Kiekvienam $j = 0, 1, \ldots, n-1$ formulė

$$\rho_j(g^k) = \zeta^{jk}$$

apibrėžia vienmatį įvaizdį. Ji korektiška, nes $\zeta^{jn} = 1$, ir

$$\rho_j(g^k g^l) = \zeta^{j(k+l)} = \rho_j(g^k)\rho_j(g^l).$$

Kiekvienas vienmatis įvaizdis ρ tenkina $\rho(g)^n = 1$, todėl $\rho(g) = \zeta^j$ su kuriuo nors j, ir $\rho = \rho_j$. Du vienmačiai įvaizdžiai izomorfiški tik tada, kai vienodi, nes $a\,\rho(g)\,a^{-1} = \rho(g)$. Pagal vienmatiškumą grupė C_n turi lygiai n neredukuojamų įvaizdžių iki izomorfizmo.

5.5 Išnagrinėtas pavyzdys

Suskaidysime erdvę $\mathbb{C}^3$ grupės S_3 atveju į neredukuojamus įvaizdžius ir rasime grupės D_4 neredukuojamą įvaizdį plokštumoje.

Skaidymas. Kiekvienas vektorius $x \in \mathbb{C}^3$ išskaidomas taip:

$$x = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)(1,1,1) + \Big(x - \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)(1,1,1)\Big),$$

pirmasis dėmuo priklauso L, antrasis – E, nes jo koordinačių suma 0. Be to, $L \cap E = 0$, nes $1 + 1 + 1 \neq 0$. Taigi $\mathbb{C}^3 = L \oplus E$. Projekcija $\pi(x) = x_1(1,1,1)$ į tiesę L nėra persipynimo operatorius: $\pi((1\,2)\cdot e_1) = 0$, bet $(1\,2)\cdot\pi(e_1) = (1,1,1)$. Maškės įrodymo sumos dėmuo yra $(\rho(\sigma)\pi\rho(\sigma)^{-1})(x) = x_{\sigma(1)}(1,1,1)$. Reiškinys $\sigma(1)$ įgyja kiekvieną reikšmę po du kartus, todėl

$$\pi_0(x) = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)(1,1,1) = Px.$$

Tai yra projekcija, apskaičiuota Pavyzdyje 5.9, kurios branduolys yra E.

Matricos erdvėje E. Imkime bazę $f_1 = e_1 - e_2$, $f_2 = e_2 - e_3$ erdvėje E. Tuomet

$$(1\,2)\cdot f_1 = e_2 - e_1 = -f_1,$$

o pritaikę tą pačią transpoziciją vektoriui f_2, gauname

$$(1\,2)\cdot f_2 = e_1 - e_3 = f_1 + f_2.$$

Trijų elementų ciklui turime

$$(1\,2\,3)\cdot f_1 = e_2 - e_3 = f_2,$$

o taip pat

$$(1\,2\,3)\cdot f_2 = e_3 - e_1 = -f_1 - f_2.$$

Šie vaizdai yra matricų stulpeliai:

$$D_E\big((1\,2)\big) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D_E\big((1\,2\,3)\big) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Įvaizdis E yra neredukuojamas. Poįvaizdis, nelygus 0 ir E, būtų tiesė $\mathbb{C}v$, invariantinė elementų $(1\,2)$ ir $(1\,2\,3)$ atžvilgiu: tai būtų bendras tikrinis vektorius. Matricos $D_E((1\,2))$ tikrinės vertės yra -1 ir 1, todėl vienintelės tikrinės tiesės yra $\mathbb{C}f_1$ ir $\mathbb{C}(f_1 + 2f_2)$, kur $f_1 + 2f_2 = (1, 1, -2)$. Tačiau

$$(1\,2\,3)\cdot f_1 = f_2, \qquad (1\,2\,3)\cdot (f_1 + 2f_2) = -2f_1 - f_2$$

ir nė vienas vaizdas nepriklauso pradinei tiesei. Todėl E yra neredukuojamas.

Tiesė L yra trivialusis įvaizdis, o erdvės E dimensija lygi 2; todėl E nėra izomorfiškas nei įvaizdžiui L, nei vienmačiam ženklo įvaizdžiui. Transpozicija ženklo įvaizdyje veikia kaip -1, todėl sgn nėra izomorfiškas L. Todėl $\mathbb{C}^3 = \mathbf{1} \oplus E$, ir pagal Išvadą 5.16 įvaizdžių $\mathbf{1}$ ir E kartotinumai yra lygūs 1 įvaizdyje $\mathbb{C}^3$, o sgn kartotinumas yra 0.

Grupės D_4 veikimas erdvėje $\mathbb{C}^2$. Imkime

$$R = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tuomet $R^4 = S^2 = \mathbb{1}$ ir $SRS^{-1} = R^{-1}$. Kiekvienas grupės D_4 elementas yra $r^k s^j$ su vieninteliais $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ ir $j \in \{0, 1\}$ (Pavyzdys 1.18), o daugybos taisyklė išvesta skyrelyje 2.3, kai elemento r laipsniai skaičiuojami moduliu 4, o elemento s – moduliu 2. Matricos R ir S tenkina tuos pačius sąryšius, todėl tas pats skaičiavimas duoda

$$R^a S^b \cdot R^c S^d = R^{a+(-1)^b c} S^{b+d},$$

o $\rho(r^k s^j) = R^k S^j$ yra grupės D_4 įvaizdis.

Nenulinis tikrasis poįvaizdis būtų invariantinė tiesė. Matrica R turi skirtingas tikrines vertes i ir $-\mathrm{i}$, todėl vienintelės jos invariantinės tiesės yra $\mathbb{C}e_1$ ir $\mathbb{C}e_2$. Matrica S jas sukeičia. Taigi įvaizdis yra neredukuojamas.

Pritaikykime Šūro lemą. Elementas r^2 priklauso grupės D_4 centrui, nes

$$sr^2s^{-1} = r^{-2} = r^2,$$

todėl $\rho(r^2) \in \mathrm{End}_{D_4}(\mathbb{C}^2)$, ir gauname

$$\rho(r^2) = R^2 = -\mathbb{1}.$$

Toliau 8-ojoje paskaitoje šį įvaizdį sudarysime iš pogrupio $C_4 = \langle r \rangle$, o 9-ojoje paskaitoje apskaičiuosime jo Frobenijaus–Šūro indikatorių.

Pasitikrinkite. Apskaičiuokite $\dim E^{S_3}$ pagal Teiginį 5.8(iii). *Atsakymas:* jungtiniai grupės elementai veikia jungtinėmis matricomis, todėl jų pėdsakai vienodi. Trys transpozicijos sudaro vieną jungtinumo klasę, o du 3-ciklai – kitą (Pavyzdys 1.21), todėl aukščiau pateiktos matricos duoda

$$\dim E^{S_3} = \frac{1}{6}\big(2 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot (-1)\big) = 0.$$

Atvaizdavimas, priskiriantis reikšmę taške 1, yra izomorfizmas $\mathrm{Hom}_{S_3}(\mathbf{1}, E) \to E^{S_3}$, $T \mapsto T(1)$. Iš tiesų, vektorius $T(1)$ yra fiksuotas, kai T yra persipynimo operatorius, o kiekvienas fiksuotas $v \in E$ duoda persipynimo operatorių $c \mapsto cv$. Pagal Šūro lemą ši erdvė yra nulinė, nes $E \not\cong \mathbf{1}$.

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* jei charakteristika nedalija $|G|$, kiekvienas įvaizdis yra neredukuojamų įvaizdžių tiesioginė suma (Teorema 5.11). Virš lauko $\mathbb{C}$ pagal Šūro lemą (Teorema 5.13) kiekvienas neredukuojamas įvaizdis U pasitaiko $\dim \mathrm{Hom}_G(U, V)$ kartų įvaizdžio V skaidyme į neredukuojamus įvaizdžius (Išvada 5.16), o baigtinių Abelio grupių neredukuojami kompleksiniai įvaizdžiai yra vienmačiai. Baigtinės grupės kompleksinio įvaizdžio kiekvienas operatorius yra diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės yra vieneto šaknys (Išvada 5.17).
- *Naudosime toliau:* vidurkinimu gaunamą dimensiją $\dim V^G$ (Teiginys 5.8) ir lygybę $\mathrm{Hom}(U, V)^G = \mathrm{Hom}_G(U, V)$ (Lema 5.10), kurias taikysime 6-ojoje paskaitoje skaičiuodami $\dim \mathrm{Hom}_G(U, V)$; kartotinumo erdvę $\mathrm{Hom}_G(U, V)$ – 7-ojoje paskaitoje; grupės D_4 veikimą erdvėje $\mathbb{C}^2$ (8-ojoje ir 9-ojoje paskaitose).
- *Kitoje paskaitoje:* 6-ojoje paskaitoje nustatysime, kokią informaciją apie įvaizdį teikia jo pėdsakas.

Literatūra

Serre, *Linear Representations of Finite Groups*: apibrėžimai, §§1.1–1.3, p. 3–5; vidurkinta projekcija, Teor. 1, ir invariantinė skaliarinė sandauga, p. 6; neredukuojamų įvaizdžių tiesioginė suma, Teor. 2, p. 7; Šūro lema, Teig. 4 ir jo išvados, p. 13–14. James ir Liebeck, *Representations and Characters of Groups*: Maškės teorema virš $\mathbb{R}$ ir $\mathbb{C}$, Teor. 8.1, p. 70, bei jos negaliojimas virš $\mathbb{F}_p$, Pavyzdys 8.2(2), p. 71;[2] Šūro lema, 9.1, p. 78; Abelio grupės, Teig. 9.5, p. 81. Etingof ir kt., *Introduction to Representation Theory*: Maškės teorema virš lauko, kurio charakteristika nedalija $|G|$, Teor. 4.1.1, p. 59, ir atvirkštinis teiginys, Teig. 4.1.2, p. 60.

[2] James ir Liebeck naudoja dešiniuosius modulius $v \mapsto vg$, todėl jų matricos yra mūsų matricų transponuotosios.